

2017학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$L \neq 0$ 이므로 $|L| > 0$ 이다. 그리고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 이므로 적당한 $\delta_1 > 0$ 가 존재해서

$$0 < |x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{|L|}{2}$$

를 만족하고 삼각부등식에 의하면

$$|f(x)| \geq |L| - |f(x) - L| > \frac{|L|}{2}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$0 < |x - a| < \delta_1 \Rightarrow \frac{1}{|f(x)|} < \frac{2}{|L|}$$

마찬가지로 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 이므로 적당한 $\delta_2 > 0$ 가 존재해서

$$0 < |x - a| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{|L|^2 \varepsilon}{2}$$

를 만족한다. 따라서 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 라고 하면

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L} \right| = \frac{|f(x) - L|}{|f(x)||L|} < \frac{2}{|L|^2} \cdot \frac{|L|^2 \varepsilon}{2} = \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L}$ 이다. ■

2. <해설>

(a).

Theorem 적분의 평균값 정리(Mean value theorem for integral)

f 가 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이면 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx = f(c)$ 를 만족하는 $c \in [a, b]$ 가 존재한다.

■

(b). $x \in (a, b)$ 에 대하여 $x+h \in (a, b)$ 를 만족하는 0이 아닌 h 를 택하자. 그러면 f 는 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이므로 적분의 평균값 정리에 의하면

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt = f(c)$$

를 만족하는 c 가 $[x+h, x]$ 또는 $[x, x+h]$ 에 존재한다. 그리고 f 는 연속함수이므로 $h \rightarrow 0$ 이면

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$

를 만족한다. 따라서 F 는 개구간 (a, b) 위에서 미분가능한 함수이고 $F'(x) = f(x)$ 이다. ■

(c). (b)에 의하면 g 는 $x \neq 0$ 일 때 미분가능하고 다음을 만족한다.

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} = 0$$

따라서 g 는 $x > 0, x < 0$ 일 때 값이 일정하고

$$g(1) = 2 \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = 2 [\tan^{-1}t]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

$$g(-1) = 2 \int_0^{-1} \frac{1}{1+t^2} dt = 2 [\tan^{-1}t]_0^{-1} = -\frac{\pi}{2}$$

이므로 $g(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (x > 0) \\ -\frac{\pi}{2} & (x < 0) \end{cases}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $x \neq 0$ 일 때 성립하는 다음 등식

$$\tan^{-1}x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (x > 0) \\ -\frac{\pi}{2} & (x < 0) \end{cases}$$

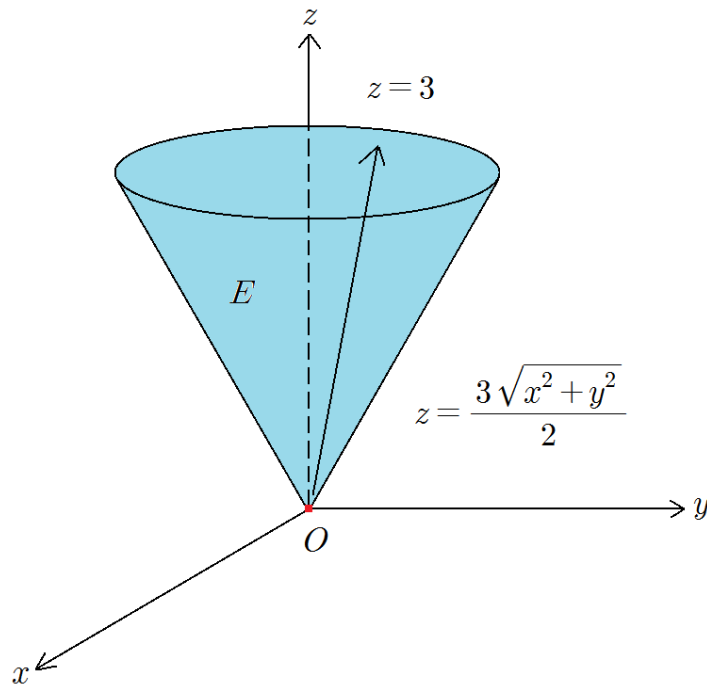
는 미분적분학에서 자주 사용한다고 말하긴 어렵지만 $\tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ 를 다룰 때 유용하다. 한 예로 이상적분

$\int_0^\infty \frac{\tan^{-1}x}{x^2 - x + 1} dx$ 를 계산하기 위해 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환할 때 위 등식을 사용할수 있다.

* (c)를 풀 때 $g'(x) = 0$ 이므로 g 가 상수함수라고 하면 틀린 풀이가 된다. 정의역이 구간일때만 도함수가 항상 0일 때 상수함수임이 보장된다. g 의 정의역은 $\mathbb{R} - \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ 로 구간이 아니기 때문에 $g'(x) = 0$ 를 만족하지만 g 는 상수함수가 아니다.

3. <해설>

문제에서 주어진 둘러싸인 부분을 E 라고 하면 E 는 다음 영역이다.



다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 평면 $z=3$ 는 $\rho \cos \phi = 3$ 에서 $\rho = 3 \sec \phi$ 가 되고 원뿔면 $z = \frac{3\sqrt{x^2+y^2}}{2}$ 는 $\rho \cos \phi = \frac{3\rho \sin \phi}{2}$ 에서 $\tan \phi = \frac{2}{3}$ 가 된다. 그리고 그림을 보면 $0 \leq \phi < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\phi = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ 이다.

따라서 ρ 는 $0 \leq \rho \leq 3 \sec \phi$, θ 는 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, ϕ 는 $0 \leq \phi \leq \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ 범위에서 움직이고 그러므로 E 의 부피는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} V(E) &= \iiint_E 1 dV \\ &= \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \int_0^{2\pi} \int_0^{3 \sec \phi} \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \left[\frac{\rho^3 \sin \phi}{3} \right]_{\rho=0}^{\rho=3 \sec \phi} d\phi \\ &= 18\pi \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \frac{\sin \phi}{\cos^3 \phi} d\phi \\ &= 18\pi \int_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \tan \phi \sec^2 \phi d\phi \\ &= 18\pi \left[\frac{\tan^2 \phi}{2} \right]_0^{\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)} \\ &= 9\pi \times \left(\frac{2}{3} \right)^2 \\ &= 4\pi \end{aligned}$$

■

4. <해설>

임계점을 구하기 위해 다음 연립방정식을 풀자.

$$f_x(x,y)=3x^2-12y=0$$

$$f_y(x,y)=24y^2-12x=0$$

1,2번째 식에서 $x^2=4y$, $x=2y^2$ 이므로 $4y^4=4y$ 에서 $y=0$ 또는 $y=1$ 이다. 그러므로 임계점은 $(x,y)=(0,0),(2,1)$ 이고

$$f_{xx}(x,y)=6x$$

$$f_{yy}(x,y)=48y$$

$$f_{xy}(x,y)=-12$$

이므로 $D(x,y)=\begin{vmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{xy}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{vmatrix}=288xy-144$ 이다. $D(0,0)=-144<0$ 이므로 $(0,0)$ 는 안장점이고

$f_{xx}(2,1)=12>0$, $D(2,1)=432>0$ 이므로 $(2,1)$ 는 극소점이다. 극대점은 존재하지 않는다. ■

5. <해설>

(a). $|x| \leq 1, |y| \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때 $y = \sin^{-1}x$ 라고 하면 이 범위에서 $x = \sin y$ 이고 $\cos y \geq 0$ 이므로 역함수의 미분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (|x| < 1)$$

■

(b).

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} &= (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-x^2)^n \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)}{2!} (-x^2)^2 + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \left(-\frac{5}{2}\right)}{3!} (-x^2)^3 + \dots \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n n!} (-x^2)^n \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n n!} x^{2n} \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2n)! x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2} \quad (\because 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n) = 2^n n!) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2} \end{aligned}$$

$a_n = \frac{(2n)! x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2}$ 라고 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(2n+2)x^2}{4(n+1)^2} = x^2$$

이므로 비판정법에 의하면 무한급수는 $|x| < 1$ 일 때 수렴하고 $|x| > 1$ 일 때 발산한다. 그러므로 수렴반경은 $R=1$ 이고 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \sin^{-1}x &= \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! t^{2n}}{2^{2n} (n!)^2} \right) dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \left[\frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right]_0^x \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! x^{2n+1}}{(2n+1) 2^{2n} (n!)^2} \end{aligned}$$

따라서 $\sin^{-1}x$ 의 매클로린 급수는 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! x^{2n+1}}{(2n+1) 2^{2n} (n!)^2}$ 이고 멱급수를 항별로 적분해도 수렴반경은 변하지 않으므로 수렴반경은 $R=1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에서 이항급수 $(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n$ 를 사용해서 멱급수를 구하는 문제를 풀 때 이항계수

$\binom{k}{n} = \frac{k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1)}{n!}$ 를 직접 계산해야 하는데 이때 $n=2$ 즉, $\binom{k}{2}x^2 = \frac{k(k-1)}{2}x^2$ 부터

관찰해야 일반항을 쉽게 알수 있는 경우가 많다. 기억하고 있으면 문제를 풀 때 도움이 될 것이다.

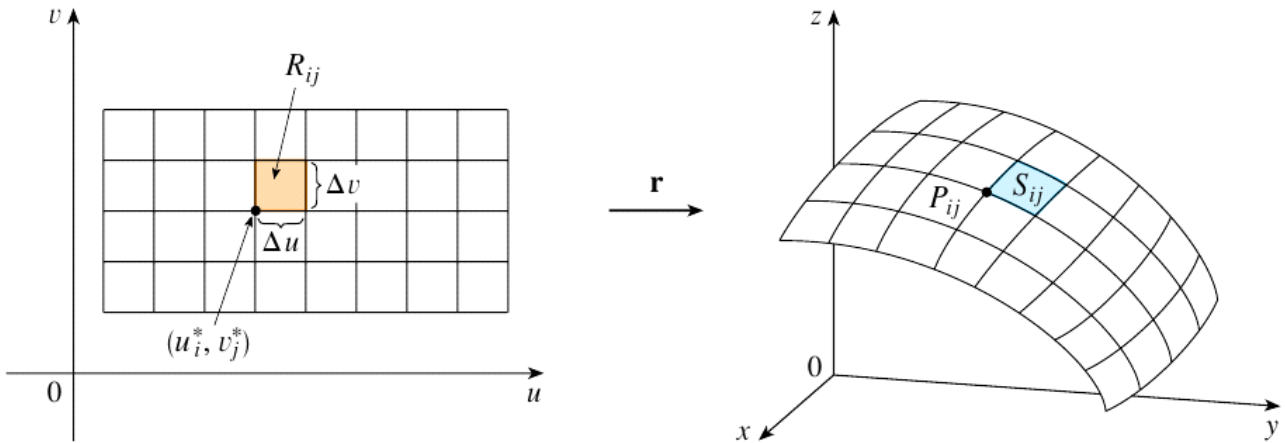
*자연수 n 에 대하여 $2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n) = 2^n n!$ 이 등식은 자주 사용하기 때문에 기억하면 편하다.

6. <해설>

S 가 매끄러운 곡면이므로 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 각 성분은 D 를 포함하는 적당한 열린 영역 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고 $|\mathbf{r}_u(u,v) \times \mathbf{r}_v(u,v)| \neq 0$ 이다. 그리고 S 의 면적은 $A(S) = \iint_D |\mathbf{r}_u(u,v) \times \mathbf{r}_v(u,v)| dA$ 이다. 이것을 유도하자.

case1) D 가 직사각형 영역

다음 그림처럼 D 의 가로와 세로를 균등하게 분할하고 분할된 직사각형의 가로의 길이를 Δu , 세로의 길이를 Δv 라고 하자.

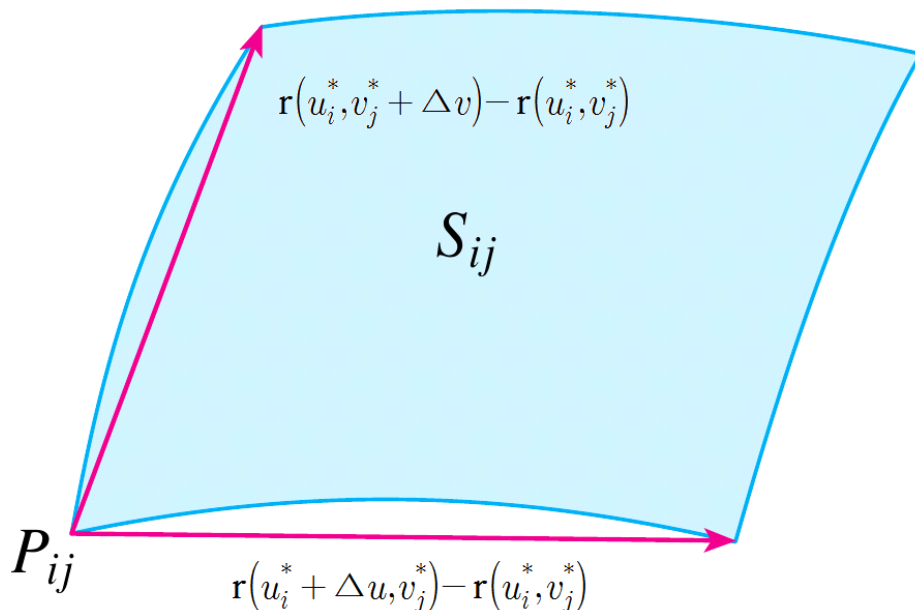


위 그림은 가로를 m 등분, 세로를 n 등분으로 분할해서 얻은 mn 개의 직사각형 중 하나인 R_{ij} 가 벡터함수 $\mathbf{r}$ 에 의해 곡면의 일부분 S_{ij} 로 대응되는 모습을 나타낸 것이다. 이때 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ 이다.

그리고 아래 그림은 S_{ij} 를 확대한 그림이다. P_{ij} 는 위에서 왼쪽 그림에 있는 점 (u_i^*, v_j^*) 에 대해 $\mathbf{r}(u_i^*, v_j^*)$ 가 나타내는 점이라고 하자. 그러면 점 P_{ij} 를 시점으로 갖는 다음 두 벡터

$$\begin{aligned} &\mathbf{r}(u_i^* + \Delta u, v_j^*) - \mathbf{r}(u_i^*, v_j^*) \\ &\mathbf{r}(u_i^*, v_j^* + \Delta v) - \mathbf{r}(u_i^*, v_j^*) \end{aligned}$$

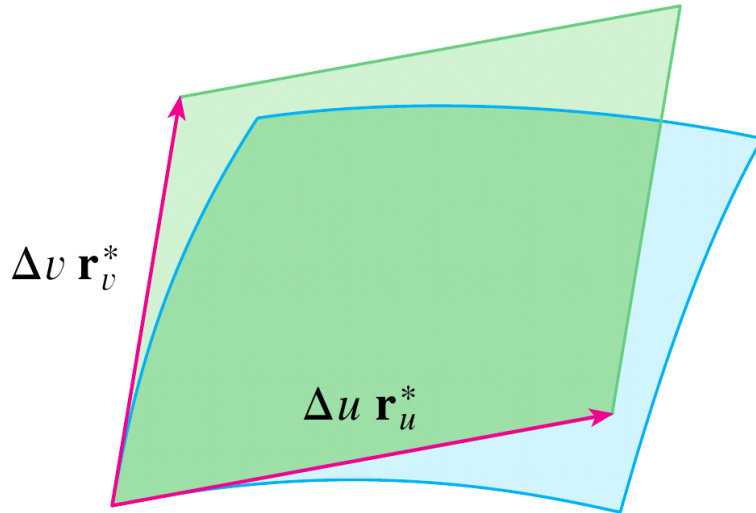
는 아래 그림의 화살표로 표현된다.



만약 $\Delta u, \Delta v$ 가 아주 작은 양수이면 즉, 직사각형 영역을 더 세밀하게 분할하면 편도함수의 정의에 의해

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(u_i^* + \Delta u, v_j^*) - \mathbf{r}(u_i^*, v_j^*) &\approx \Delta u \mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*) \\ \mathbf{r}(u_i^*, v_j^* + \Delta v) - \mathbf{r}(u_i^*, v_j^*) &\approx \Delta v \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*) \end{aligned}$$

위와 같이 근사시킬수 있고 $\mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*), \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*)$ 는 각각 v, u 를 고정시켰을 때 얻어지는 곡선의 접선벡터이므로 S_{ij} 는 다음 그림과 같이 평행사변형에 근사시킬수 있다.



위 그림에서 $\mathbf{r}_u^* = \mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*), \mathbf{r}_v^* = \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*)$ 이다. 그러므로 S_{ij} 의 넓이는 평행사변형의 넓이에 근사시킬수 있고 평행사변형의 넓이는 다음과 같다.

$$|(\Delta u \mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*)) \times (\Delta v \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*))| = |\mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*) \times \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*)| \Delta u \Delta v$$

따라서 곡면 전체의 넓이는 $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |\mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*) \times \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*)| \Delta u \Delta v$ 에 근사시킬수 있고 분할을 더 세밀하게 할수록 곡면의 넓이에 가까워지므로 곡면의 넓이는 다음과 같다.

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |\mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*) \times \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*)| \Delta u \Delta v$$

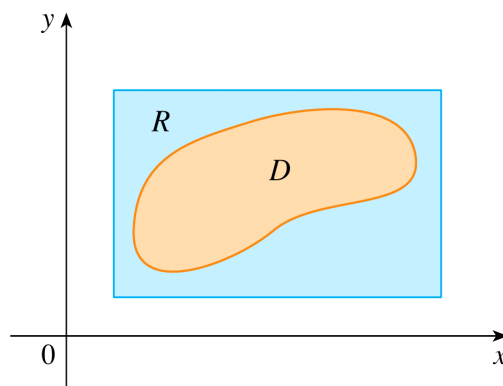
$\mathbf{r}$ 의 각 성분이 연속인 편도함수를 가지므로 위 극한은 이중적분의 정의에 의해 $\iint_D |\mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v)| dA$

로 표현이 가능하다. 따라서 D 가 직사각형 영역이면 곡면의 넓이를 다음과 같이 정의할수 있다.

$$A(S) = \iint_D |\mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v)| dA$$

case2) D 가 일반적인 유계영역

D 가 유계영역이면 다음 그림과 같이 D 를 포함하는 직사각형 영역 R 이 존재한다.



벡터함수 $\mathbf{F} : R \rightarrow \mathbb{R}^3$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$\mathbf{F}(u,v) = \begin{cases} \mathbf{r}(u,v) & (u,v) \in D \\ \mathbf{0} & (u,v) \notin D \end{cases}$$

그러면 벡터함수 $\mathbf{F}$ 가 나타내는 곡면의 넓이와 벡터함수 $\mathbf{r}$ 가 나타내는 곡면의 넓이는 같다고 생각해도 된다. 영벡터는 원점 하나만 나타내기 때문이다. 따라서 case1에서 유도한 공식과 Stewart 미분적분학 교재에서

직사각형 영역 위의 이중적분 $\rightarrow$ 일반적인 유계영역 위의 이중적분
로 확장하는 직관을 그대로 따르면 곡면의 넓이를 다음과 같이 정의할수 있다.

$$\begin{aligned} A(S) &= \iint_R |\mathbf{F}_u(u,v) \times \mathbf{F}_v(u,v)| dA \quad (\because R \text{가 직사각형 영역이므로 case1에 의해}) \\ &= \iint_D |\mathbf{r}_u(u,v) \times \mathbf{r}_v(u,v)| dA \quad (\because D \text{ 위에서 } \mathbf{F} = \mathbf{r}, D \text{ 바깥에서 } \mathbf{F} = \mathbf{0}) \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설에서 case2의 설명은 수학적이지 않다고 생각할수 있는데 Stewart 미분적분학 교재 범위 내에서는 이렇게 설명하는게 최선이다. 해설에서 Stewart 미분적분학 교재에서 2변수함수 f 의 이중적분을
직사각형 영역 위의 이중적분 $\rightarrow$ 일반적인 유계영역 위의 이중적분
로 확장하는 직관을 언급했는데 실제로 Stewart 미분적분학 교재에서도 이 부분은 수학적으로 엄밀하게 설명하지 않는다. 유계영역 D 를 포함하는 직사각형 영역 R 에 대해 함수 $F : R \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$F(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & (x,y) \in D \\ 0 & (x,y) \notin D \end{cases}$$

위와 같이 정의하고 D 위에서 $F=f$, D 바깥에서 $F=0$, 그리고 F 가 D 의 경계선에서 불연속이 되어도 문제가 발생하지 않는다고 하면서 f 의 D 위에서의 이중적분을 다음과 같이 정의하고

$$\iint_D f(x,y) dA = \iint_R F(x,y) dA$$

자세한 내용은 교재 범위를 벗어난다는 이유로 여기서 끝낸다. 그래서 해설에서도 case2의 설명을 수학적이지 않게 한 것이다.

7. <해설>

(a). $\mathbf{F} = \nabla f$ 이고 f 가 D 위에서 미분가능하고 C 가 매끄러운 곡선이므로 연쇄법칙에 의하면

$$\frac{d}{dt}f(\mathbf{r}(t)) = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$$

를 얻을수 있고 $\mathbf{F}$ 의 각 성분이 D 위에서 연속이므로 선적분의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = [f(\mathbf{r}(t))]_a^b = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$$

■

(b). $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 2xyz^4, x^2z^4 + 2z \cos(yz), 4x^2yz^3 + 2y \cos(yz) \rangle$ 라고 하면 벡터장 $\mathbf{F}$ 의 각 성분은 열린 단순연결영역 $\mathbb{R}^3$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고 직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ 2xyz^4 & x^2z^4 + 2z \cos(yz) & 4x^2yz^3 + 2y \cos(yz) \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 0 \rangle$$

따라서 $\mathbf{F}$ 는 보존적이고 포텐셜함수가 존재한다. 그것을 f 라고 하면 $\mathbf{F} = \nabla f$ 를 만족하므로

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= 2xyz^4 \\ f_y(x, y, z) &= x^2z^4 + 2z \cos(yz) \\ f_z(x, y, z) &= 4x^2yz^3 + 2y \cos(yz) \end{aligned}$$

를 얻을수 있다. 첫 번째 식의 양변을 x 에 대해 적분하면 y, z 는 상수 취급하므로 다음을 얻고

$$f(x, y, z) = x^2yz^4 + g(y, z)$$

이것을 다시 y 에 대해 편미분하면 두 번째 식에 의해 다음을 얻는다.

$$f_y(x, y, z) = x^2z^4 + g_y(y, z) = x^4 + 2z \cos(yz)$$

따라서 $g_y(y, z) = 2z \cos(yz)$ 이고 이것을 y 에 대해 적분하면 z 는 상수 취급하므로 $g(y, z) = 2 \sin(yz) + h(z)$

이다. 그러므로 $f(x, y, z) = x^2yz^4 + 2 \sin(yz) + h(z)$ 이고 이것을 z 에 대해 편미분하면 세 번째 식에 의해

$$f_z(x, y, z) = 4x^2yz^3 + 2y \cos(yz) + h'(z) = 4x^2yz^3 + 2y \cos(yz)$$

를 얻는다. 따라서 $h'(z) = 0$ 이므로 상수 K 에 대해 $h(z) = K$ 이고 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수는 다음과 같다.

$$f(x, y, z) = x^2yz^4 + 2 \sin(yz) + K$$

그러므로 선적분의 기본정리에 의하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f\left(0, 1, \frac{\pi}{2}\right) - f(1, 0, 0) = 2$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*1변수함수의 연쇄법칙 $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$ 를 곱미분×속미분로 기억하는 경우가 있는데 다변수함수의 연쇄법칙도 같은 방법으로 기억할수 있다. Stewart 교재에서 2변수함수 $f(x, y)$ 에 대해 $x = g(t), y = h(t)$ 라고 할 때 다음이 성립한다고 이야기하는데

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

사실 이것은 벡터함수 $\mathbf{r}(t) = \langle g(t), h(t) \rangle$ 에 대해 합성함수 $f(\mathbf{r}(t))$ 의 도함수 $(f(\mathbf{r}(t)))'$ 이고 이것은 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$

위와 같이 곱미분×속미분 형태로 표현할수 있다. 벡터의 내적을 곱셈에 대응, 그래디언트 벡터를 다변수함수의 도함수에 대응시키면 곱미분×속미분 형태임을 쉽게 받아들일수 있을 것이다.

Stewart 미분적분학 교재는 선형대수학과 관련된 개념을 최대한 사용하지 않고 설명하려는 경향이 있어서 다변수함수의 연쇄법칙을 설명할때도 벡터의 내적을 직접적으로 언급하지 않고 그 대신 Tree를 그린다. 하지만 벡터의 내적으로 기억하면 힘들게 Tree 그리지 않고 다음 편도함수 등식을 쉽게 받아들일수 있다.

$f(x,y)$ 에서 $x=g(s,t), y=h(s,t)$ 일 때

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}\end{aligned}$$

계산적인 측면에서 편미분과 1변수함수의 미분은 사실상 동일하므로 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$ 에서 문자만 바뀐 것으로 생각해도 된다.

8. <해설>

곡선 C 를 $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, 0 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이고 곡면 S 의 단위법선벡터는 양의 z 축 방향이므로 스토크스 정리에 의하면 주어진 면적분의 값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle 2\sin t, 0, \cos t e^{\sin t} \rangle \cdot \langle -\sin t, \cos t, 0 \rangle dt \\ &= -2 \int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt \\ &= -8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \, dt \\ &= -8 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= -2\pi \end{aligned}$$

■

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x \, dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x \, dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

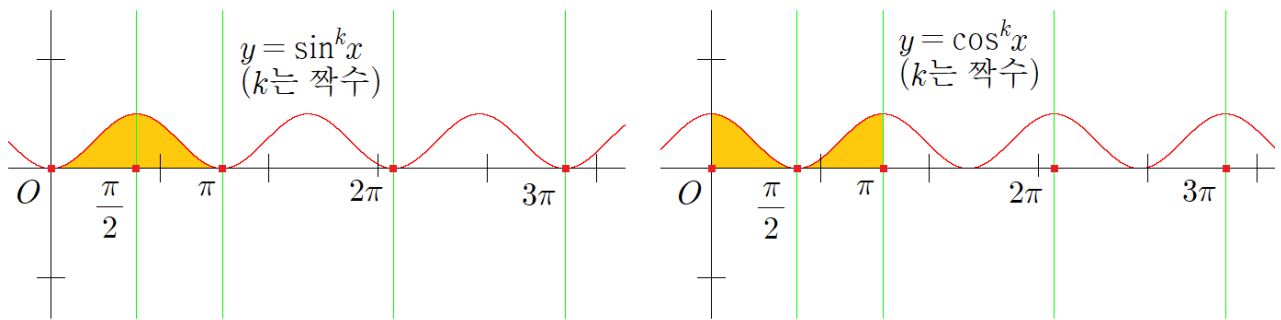
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x \, dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x \, dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



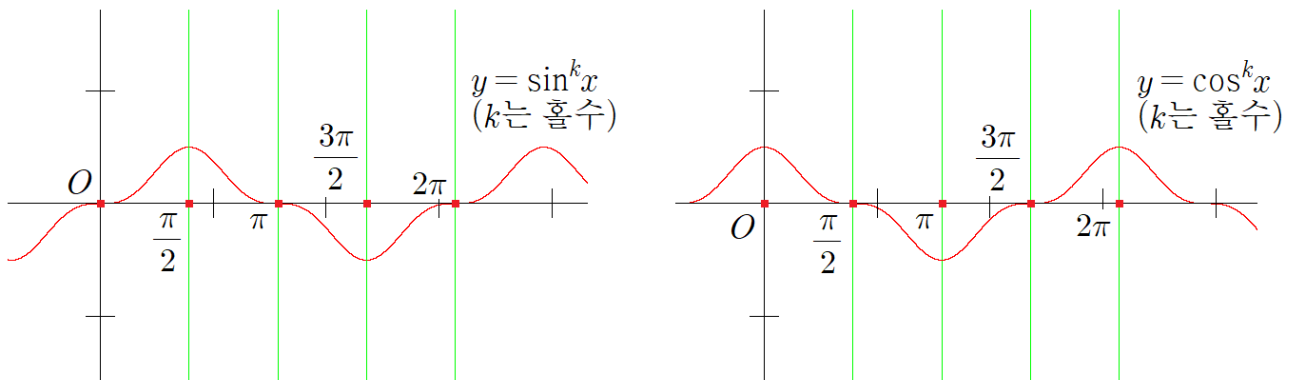
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$